CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Racine double : convergence linéaire

Énoncé

Cadre. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et s'annule en un point $r \in]a,b[$. La **méthode de Newton** consiste à itérer $x_{n+1} = N(x_n)$, où $N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ est l'abscisse du point où la tangente au graphe de f en x coupe l'axe des abscisses.

Partie II. On suppose maintenant $f(r) = f'(r) = 0$ et $f''(r) \neq 0$.

1. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que $f'(x) \neq 0$ pour $0 < |x - r| \leqslant \eta$. On pose $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ si $x \neq r$ et $g(r) = r$.
2. Montrer que $g(x) = \frac{x+r}{2} + o(x - r)$ quand $x \to r$, puis que g est continue et dérivable en r avec $g'(r) = \frac{1}{2}$.
3. Montrer que $g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}$ pour $x \neq r$, et que $g'(x) \to \frac{1}{2}$. En déduire que g est $\mathcal{C}^1$ près de r et que (x_n) converge linéairement vers r si x_0 est assez proche de r.
4. Exemple : $f(x) = (x-1)^2$. Calculer x_n explicitement.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(r) = f'(r) = 0$, $f''(r) \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Prolonger N en r, montrer $N'(r) = \frac{1}{2}$, et conclure par le point fixe.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Bonne définition

f' est dérivable en r avec $f'(r) = 0$: $f'(x) = (x - r)(f''(r) + \varepsilon(x))$ avec $\varepsilon(x) \to 0$. Pour $|x - r| \leqslant \eta$ assez petit, $|\varepsilon(x)| < |f''(r)|$, donc $f'(x) \neq 0$ dès que $x \neq r$. Ainsi g est bien définie sur $J = [r - \eta, r + \eta]$ (on réduit η pour que $J \subset [a,b]$).

Question 6

Étape 1. Développement limité de g

Avec $h = x - r$, Taylor-Young à l'ordre 2 pour f et à l'ordre 1 pour f' :

$$f(x) = \frac{f''(r)}{2}h^2 + o(h^2), \qquad f'(x) = f''(r)h + o(h).$$

Donc, pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{h^2(\frac{f''(r)}{2} + o(1))}{h(f''(r) + o(1))} = h\Big(\frac{1}{2} + o(1)\Big) = \frac{h}{2} + o(h).$$

D'où $g(x) = x - \frac{h}{2} + o(h) = \frac{x+r}{2} + o(x-r)$. En particulier $g(x) \to r = g(r)$: g est continue en r, et $\frac{g(x)-g(r)}{x-r} = \frac{1}{2} + o(1)$: $g'(r) = \frac{1}{2}$.

Question 7

Étape 1. Régularité et convergence linéaire

Pour $x \neq r$, $g' = 1 - \frac{f'^2 - ff''}{f'^2} = \frac{ff''}{f'^2}$. Quand $x \to r$: $f(x)f''(x) = (\frac{f''(r)}{2}h^2 + o(h^2))(f''(r) + o(1)) = \frac{f''(r)^2}{2}h^2 + o(h^2)$ et $f'(x)^2 = f''(r)^2h^2 + o(h^2)$. Donc $g'(x) \to \frac{1}{2} = g'(r)$: g' est continue en r, et sur $J \setminus \{r\}$ elle est continue (quotient de fonctions continues). Ainsi g est $\mathcal{C}^1$ sur J.

Comme $|g'(r)| = \frac{1}{2} < 1$, r est un point fixe attractif : pour x_0 proche de r, $|x_{n+1} - r| \leqslant k|x_n - r|$ avec $k < 1$ (on peut prendre k proche de $\frac{1}{2}$), et même $\frac{x_{n+1}-r}{x_n-r} \to \frac{1}{2}$ si $x_n \neq r$. La convergence est **linéaire de rapport** $\frac{1}{2}$: on gagne un bit par itération, environ 0,3 décimale.

Question 8

Étape 1. Un exemple explicite

Pour $x \neq 1$: $N(x) = x - \frac{x-1}{2} = \frac{x+1}{2}$, donc $x_{n+1} - 1 = \frac{x_n - 1}{2}$ et $x_n = 1 + \frac{x_0 - 1}{2^n}$. La convergence est exactement géométrique de rapport $\frac{1}{2}$: il faut environ 3,3 itérations par décimale, au lieu d'un doublement des décimales.

Le piège

Ici f ne change pas de signe en r : le cadre « $f(a)f(b) < 0$ » de la Partie I ne s'applique pas, et la dichotomie non plus. Newton converge quand même, mais lentement.

La méthode

Pour étudier une itération $x_{n+1} = g(x_n)$ en un point fixe r : calculer $g'(r)$. $|g'(r)| < 1$ donne une convergence linéaire de rapport $|g'(r)|$; $g'(r) = 0$ donne mieux (quadratique si g est $\mathcal{C}^2$).

Rappels de cours utilisés

- **Point fixe attractif.** Si g est de classe $\mathcal{C}^1$ près d'un point fixe r avec $|g'(r)| < 1$, il existe $\eta > 0$ et $k < 1$ tels que $|g'| \leqslant k$ sur $J = [r-\eta, r+\eta]$. Alors $g(J) \subset J$ et, pour $x_0 \in J$, $|x_{n+1} - r| = |g(x_n) - g(r)| \leqslant k|x_n - r|$: convergence linéaire vers r.